



মাধ্যমিক পৰ্বদ প্রদত্ত নমুনা প্রশ্নপত্র

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো : 1×14=14
- 1 সংখ্যাটি – (a) স্বাভাবিক সংখ্যা কিন্তু মূলদ সংখ্যা নয়, (b) মূলদ সংখ্যা কিন্তু বাস্তব সংখ্যা নয়, (c) অমূলদ সংখ্যা এবং বাস্তব সংখ্যা, (d) স্বাভাবিক সংখ্যা, পূর্ণসংখ্যা, মূলদ সংখ্যা এবং বাস্তব সংখ্যা।
 - 0 সংখ্যাটি – (a) পূর্ণসংখ্যা কিন্তু মূলদ সংখ্যা নয়, (b) মূলদ সংখ্যা কিন্তু বাস্তব সংখ্যা নয়, (c) পূর্ণসংখ্যা, মূলদ সংখ্যা এবং বাস্তব সংখ্যা, (d) অমূলদ সংখ্যা এবং বাস্তব সংখ্যা।
 - $x^{-3} \times x^5 = -$ (a) x^{-15} , (b) x^{-8} , (c) x^2 , (d) x^8 ।
 - $(2^2)^2 = -$ (a) 2^5 , (b) 2^6 , (c) 2^4 , (d) 2^8 ।
 - $2^x = 8^2$ হলে, x -এর মান হবে – (a) 6, (b) 4, (c) 2, (d) 8।
 - $x + y = 1$ এবং $x - y = 1$ সমীকরণদ্বয়ের – (a) একটি নির্দিষ্ট সাধারণ সমাধান আছে, (b) অসংখ্য সাধারণ সমাধান আছে, (c) কোনো সাধারণ সমাধান নেই, (d) দুটি নির্দিষ্ট সাধারণ সমাধান আছে।
 - $x^3 + 3x + 4$ -এর একটি উৎপাদক – (a) $x + 2$, (b) $x - 2$, (c) $x - 1$, (d) $x + 1$ ।
 - ABCD সামান্তরিকের $\angle ABC = 5^\circ$ হলে, $\angle BAD = -$ (a) 150° , (b) 10° , (c) 90° , (d) 175° ।
 - ABCD ট্র্যাপিজিয়ামের $AB \parallel DC$ এবং $AB = 4.25$ সেমি এবং $DC = 3.75$ সেমি। AD ও BC বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P ও Q হলে, PQ-এর দৈর্ঘ্য – (a) $\frac{4.25}{2}$ সেমি, (b) $\frac{3.75}{2}$ সেমি, (c) $\frac{4.25 + 3.75}{2}$ সেমি, (d) $\frac{4.25 - 3.75}{2}$ সেমি।
 - একটি বৃত্তের ব্যাসের প্রান্তবিন্দুদ্বয়ের স্থানাঙ্ক $(-3, 4)$ এবং $(5, -2)$; বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক – (a) $(4, -3)$, (b) $(1, 1)$, (c) $(2, 2)$, (d) $(-3, 4)$ ।
 - 7 সেমি দৈর্ঘ্যের ব্যাসাধিশিষ্ট অর্ধবৃত্তাকার ক্ষেত্রের পরিসীমা – (a) 22 সেমি, (b) 36 সেমি, (c) 44 সেমি, (d) 66 সেমি।
 - একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল A বর্গএকক, পরিধি P একক ও ব্যাসের দৈর্ঘ্য D একক হলে, $\frac{PD}{A}$ -এর মান – (a) 2, (b) 4, (c) 6, (d) 1।
 - একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকার শ্রেণিগুলির মধ্যবিন্দুগুলি যথাক্রমে 15, 20, 25, 30, ... যে শ্রেণির মধ্যবিন্দু 25 সেটি হল – (a) 20 – 25, (b) 17.5 – 22.5, (c) 22.5 – 26.5, (d) 22.5 – 27.5।
 - যখন প্রতিটি শ্রেণির দৈর্ঘ্য সমান হয় তখন একটি আয়তলেখের আয়তক্ষেত্রগুলির ক্ষেত্রফল সমানুপাতী হয় – (a) অনুরূপ শ্রেণির মধ্যবিন্দুর সঙ্গে, (b) অনুরূপ শ্রেণির শ্রেণি দৈর্ঘ্যের সঙ্গে, (c) অনুরূপ শ্রেণির পরিসংখ্যার সঙ্গে, (d) অনুরূপ শ্রেণির ক্রমবৈকিক পরিসংখ্যার সঙ্গে।

2. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : 2×13=26
- (i) শূন্যস্থান পূরণ করো :

ক্রয়মূল্য	বিক্রয়মূল্য	লাভ / ক্ষতি	শতকরা লাভ / ক্ষতি
(a) 200 টাকা	250 টাকা	?	?
(b) 400 টাকা	?	60 টাকা ক্ষতি	?

- (a) দুটি মূলদ সংখ্যা লেখো যারা পূর্ণসংখ্যা নয়।
(b) 0-এর চেয়ে বড়ো ও 1-এর চেয়ে ছোটো একটি অমূলদ সংখ্যা লেখো।
- $(27)^{-\frac{4}{3}}$ সংখ্যাটিকে $\frac{p}{q}$ আকারে লেখো যেখানে p ও q দুটি পূর্ণসংখ্যা।
- একটি একচলবিশিষ্ট ত্রিপদী সংখ্যামালা লেখো যেখানে দুটি সহগ মূলদ ও একটি সহগ অমূলদ।
- উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো : $x^2 + (a + b)x + ab$ ।
- $\log_{\sqrt{3}} 81$ -এর মান নির্ণয় করো এবং সংখ্যাটি মূলদ না অমূলদ লেখো।
- একটি কুন্ড ও একটি অকুন্ড চতুর্ভুজ আঁকো এবং চতুর্ভুজ দুটি কর্ণগুলির ডটেড লাইন অর্থাৎ ভাঙা রেখা দিয়ে আঁকো।
- একটি চতুর্ভুজ আঁকো যাতে তার কর্ণদুটি পরস্পর লম্ব হয় কিন্তু চতুর্ভুজটি যেন রম্বস না হয়।
- x -অক্ষের ওপর P বিন্দু নাও এবং y -অক্ষের ওপর Q বিন্দু নাও। P বিন্দুর স্থানাঙ্ক এবং Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক তুমি এমনভাবে নাও যাতে PQ রেখাংশের দূরত্ব 5 একক হয়। P ও Q বিন্দুর স্থানাঙ্ক কী কী নেবে লেখো।
- কম্পাস ও স্কেল ব্যবহার করে একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করো এবং ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কত বর্গসেমি তা নির্ণয় করে লেখো।
- কম্পাস ও স্কেল ব্যবহার করে একটি বৃত্ত অঙ্কন করো ও তার পরিধি কত সেমি তা নির্ণয় করো।
- একটি বিচ্ছিন্ন চল ও একটি অবিচ্ছিন্ন চলের উদাহরণ দাও।
- 60 – 69, 70 – 79, 80 – 89, 90 – 99 শ্রেণিগুলি শ্রেণি-সীমানার সাহায্যে প্রকাশ করলে শ্রেণিগুলি কেমন হবে লেখো।



3. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) আমার বন্ধু একটি গল্পের বই লিখিত মূল্যের ওপর 25% ছাড়ে কিনল। সে যদি ওই বইটি লিখিত মূল্যেই বিক্রি করে তবে সে শতকরা কত লাভ করবে হিসাব করে লেখো।
- (ii) 1-এর চেয়ে বড়ো কিন্তু 2-এর চেয়ে ছোটো দুটি সংখ্যা লেখো যাদের দশমিক বিস্তার অসীম ও অনাবৃত্ত এবং দুটি সংখ্যা লেখো যাদের দশমিক বিস্তার অসীম ও আবৃত্ত।

4. নীচের তথ্যপদী সংখ্যামালাগুলি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো : (যে-কোনো একটি)

(i) $x^3 - 7x - 6$

(ii) $4x^2 - 12xy + 9y^2 + 2x - 3y$

5. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) $(x - 4)$ দ্বারা $(ax^3 + 3x^2 - 3)$ এবং $(2x^3 - 5x + a)$ বহুপদী সংখ্যামালাদ্বয়কে ভাগ করলে যদি একই ভাগশেষ থাকে তবে a -এর মান কত?
- (ii) $f(x) = ax + b$ এবং $f(0) = 3$, $f(2) = 5$ হলে, a ও b -এর মান নির্ণয় করো।

6. নীচের সহসমীকরণগুলির লেখচিত্র অঙ্কন করে ছেদবিন্দুর স্থানাঙ্ক লেখো : (যে-কোনো একটি)

(i) $x + y = 12$ এবং $x - y = 2$

(ii) $y = 5$ এবং $2x + 3y = 11$

7. নীচের সমীকরণগুলির সমাধান করো : (যে-কোনো একটি)

(i) $\frac{2}{x} + \frac{5}{y} = 1$; $\frac{3}{x} + \frac{2}{y} = \frac{19}{20}$

(ii) $\frac{x+1}{y+1} = \frac{4}{5}$; $\frac{x-5}{y-5} = \frac{1}{2}$

8. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) একটি প্রকৃত ভগ্নাংশের হরটি লব অপেক্ষা 5 বেশি এবং লব ও হরের সংকে 3 যোগ করলে ভগ্নাংশটি হয় $\frac{3}{4}$ । দুইচলবিশিষ্ট একঘাত সহসমীকরণ গঠন করে ও সমাধান করে ভগ্নাংশটি নির্ণয় করো।
- (ii) আয়েশা ও রফিকের ওজন একত্রে 51 কিগ্রা। আয়েশার ওজনের অর্ধেক রফিকের ওজনের $\frac{4}{9}$ অংশের সমান হলে দুইচলবিশিষ্ট একঘাত সহসমীকরণ গঠন ও সমাধান করে আয়েশা ও রফিকের আলাদা আলাদা ওজন নির্ণয় করো।

9. নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) সরল করো : $9^{-3} \times \frac{16^4}{6^{-2}} \times \left(\frac{1}{27}\right)^{-\frac{4}{3}}$

(ii) সমাধান করো : $9 \times 81^x = 27^{2-x}$

10. নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) যদি $\frac{\log x}{y-z} = \frac{\log y}{z-x} = \frac{\log z}{x-y}$ হয় তাহলে দেখাও যে, $xyz = 1$ ।

(ii) যদি $a^2 + b^2 = 7ab$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $\log\left(\frac{a+b}{3}\right) = \frac{1}{2}(\log a + \log b)$ ।

11. নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) নীচের 75 জনের উচ্চতা মেপে ছকে লেখা হল :

উচ্চতা (সেমি)	136 - 142	142 - 148	148 - 154	154 - 160	160 - 166
লোকসংখ্যা	12	18	26	14	05

উপরের তথ্যের আয়তলেখ অঙ্কন করো।

(ii) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটি থেকে পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো।

শ্রেণি	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 100	100 - 110
পরিসংখ্যা	12	18	22	10	8

12. নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) প্রমাণ করো, সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখন্ডিত করে।
- (ii) প্রমাণ করো, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু।

13. নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) ABCD সামান্তরিকের ভিতর O যে-কোনো একটি বিন্দু। প্রমাণ করো যে, $\Delta AOD + \Delta BOC = \frac{1}{2}$ সামান্তরিক ABCD।
- (ii) প্রমাণ করো, যে-কোনো চতুর্ভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুগুলি যুক্ত করলে যে চতুর্ভুজ পাওয়া যায়, তা একটি সামান্তরিক।

14. নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) ΔPQR -এর $\angle PQR = 30^\circ$, $\angle PRQ = 60^\circ$ এবং $QR = 8$ সেমি। ΔPQR -এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন করো। (কেবলমাত্র অঙ্কন চিহ্ন দিতে হবে)
- (ii) 6 সেমি দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করো এবং এই বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো। (কেবলমাত্র অঙ্কনচিহ্ন দিতে হবে)



১৫. নীচের যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) (4, 3) এবং (5, 4) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ x -অক্ষ দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে তা নির্ণয় করো।
(ii) $\triangle ABC$ -এর A, B ও C বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (5, 3), (-2, 1) এবং (2, 4) স্থানাঙ্ক জ্যামিতির সূত্রের সাহায্যে $\triangle ABC$ -এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

১৬. নীচের যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (i) সমকোণী নয় এমন একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য তুমি নিজে ঠিক করে নাও এবং ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
(ii) বর্গক্ষেত্র নয় এরূপ একটি রম্বসের পরিসীমা ও একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য তুমি নিজে ঠিক করে নাও এবং অপর কর্ণটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।
(iii) একটি বৃত্ত ও তার পরিলিখিত বর্গক্ষেত্র আঁকা হয়েছে। যদি বৃত্তটির ক্ষেত্রফল 154 বর্গসেমি হয় তবে বর্গক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

1

Alipurduar Mc William High School (HS)

১. নীচের প্রতিটি প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি নির্ণয় করো :

- (i) দুটি অমূলদ সংখ্যার মধ্যে অমূলদ সংখ্যা আছে — (a) একটিও নয়, (b) একটি, (c) দুটি, (d) অসীম সংখ্যক।
(ii) একটি দ্রব্য 90 টাকায় বিক্রি করলে বিক্রেতার 20% লাভ হয়। দ্রব্যটি 80 টাকায় বিক্রি করলে তার লাভ হয় — (a) 4 টাকা, (b) 5 টাকা, (c) 6 টাকা, (d) 8 টাকা।
(iii) $\frac{(17)^3 - (10)^3}{(17)^2 + 270}$ -এর সরলতম মানটি কত দ্বারা বিভাজ্য হবে? — (a) 7, (b) 10, (c) 27, (d) 17।
(iv) $2x^3 - Kx^2 + 5K^2x + 2K^3$ বহুপদী সংখ্যামালাকে $x - K$ দ্বারা ভাগ করলে ভাগশেষ হয় 1, তাহলে K-এর মান — (a) 1, (b) $-\frac{1}{2}$, (c) $\frac{1}{2}$, (d) -1।
(v) $\frac{1}{1+a^{x-y}} + \frac{1}{1+a^{y-x}}$ -এর মান — (a) 1, (b) 2, (c) -1, (d) -2।
(vi) K-এর কোন্ মানের জন্য $2x + 5y = 8$ এবং $2x - Ky = 3$ সমীকরণদ্বয়ের কোনো সমাধান থাকবে না? — (a) 2, (b) -3, (c) -4, (d) -5।
(vii) প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে থাকবে এবং x -অক্ষ থেকে P একক দূরত্বে থাকবে এমন সরলরেখার সমীকরণ হবে — (a) $y = 0$, (b) $y = -P$, (c) $y - P = 0$, (d) $x - P = 0$ ।
(viii) যদি $3 + \log_{10} x = 2 \log_{10} y$ হয়, তবে x -এর মান হবে — (a) $x = \frac{y^2}{1000}$, (b) $y^2 = \frac{x}{1000}$, (c) $x = \frac{y^2}{100}$, (d) $y = 100x$ ।
(ix) $\triangle ABC$ -এর O হল লম্ববিন্দু। যদি $\angle BAC = 50^\circ$ হয়, তবে $\angle BOC$ -এর মান হবে — (a) 40° , (b) 100° , (c) 130° , (d) 75° ।
(x) একটি ত্রিভুজের বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি, 8 সেমি এবং 10 সেমি হলে, ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য হবে — (a) 2 সেমি, (b) 3 সেমি, (c) 4 সেমি, (d) 5 সেমি।
(xi) ABCD সামান্তরিকের ক্ষেত্রফল 32 বর্গসেমি। E বিন্দু BC বাহুর মধ্যবিন্দু। $\triangle ABE$ -এর ক্ষেত্রফল — (a) 16 বর্গসেমি, (b) 20 বর্গসেমি, (c) 4 বর্গসেমি, (d) 8 বর্গসেমি।
(xii) একটি বৃত্তের পরিলিখিত ও অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের অনুপাত — (a) 4 : 1, (b) 1 : 4, (c) 2 : 1, (d) 1 : 2।
(xiii) একটি সামান্তরিকের পরপর শীর্ষবিন্দুগুলির স্থানাঙ্ক $(-2, -1)$; $(1, 0)$, $(4, 3)$ এবং $(1, t)$ হলে, t-এর মান হবে — (a) 1, (b) 2, (c) 3, (d) -2।
(xiv) প্রতিটি শ্রেণির মধ্যমান ও পরিসংখ্যা দ্বারা যে লেখচিত্র অঙ্কন করা হয় তা হল — (a) আয়তলেখ, (b) পরিসংখ্যা বহুভুজ, (c) পরিসংখ্যা বিভাজন, (d) কোনোটিই নয়।

২. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- (i) যদি কোনো জিনিস বিক্রি করে 20% লাভ হয়, তবে ক্রয়মূল্যের অর্ধেকের কত শতাংশ বিক্রয়মূল্যের $\frac{3}{4}$ হবে?
(ii) x, y মূলদ এবং $x\sqrt{5} + y\sqrt{6} = 0$ হলে, প্রমাণ করো, $x = y = 0$ ।
(iii) $(5^5 + 0.01)^2 - (5^5 - 0.01)^2 = 5^x$ হলে, x -এর মান কত?
(iv) $f(x) = \frac{x+a}{x+b}$ হলে, দেখাও যে, $f(ab) = \frac{f(0)}{f(1)}$ ।
(v) $x + y + z = 6$ হলে, $(x-1)^3 + (y-2)^3 + (z-3)^3$ -এর মান কত?
(vi) কোন্ শর্তে $px + qy = r$ সমীকরণের লেখচিত্রটি $(-2, 3)$ বিন্দুগামী হবে?
(vii) দেখাও যে, $a^{\log_a x} = x$ ।
(viii) $\triangle ABC$ -এর AD মধ্যমার ওপর P যে-কোনো একটি বিন্দু। প্রমাণ করো যে, $\triangle ABP = \triangle ACP$ ।
(ix) ABCD সামান্তরিকের D বিন্দু দিয়ে AB বাহুর ওপর লম্ব DE এবং B বিন্দু থেকে AD বাহুর ওপর লম্ব BF। $AB = 10$ সেমি, $AD = 8$ সেমি এবং $DE = 6$ সেমি হলে, BF-এর দৈর্ঘ্য কত?
(x) বলয় আকৃতির অর্ধবৃত্তাকার প্লেটের বাইরের পরিধি 22 সেমি। যদি ভিতরের ব্যাসার্ধ 3.5 সেমি হয়, তবে প্লেটটি কতটা চওড়া?
(xi) একটি বৃত্তের ব্যাসের দৈর্ঘ্য এবং একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য সমান হলে, তাদের পরিসীমার অনুপাত কত?
(xii) ABC ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু তিনটি A(-1, 3), B(1, -1) এবং C(5, 1)। A বিন্দুগামী মধ্যমার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।
(xiii) কোনো শ্রেণির পরিসংখ্যা 14 এবং নিম্ন ও উর্ধ্বসীমানা যথাক্রমে 19.5 এবং 26.5। তবে শ্রেণিটির পরিসংখ্যা ঘনত্ব কত হবে?



3. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) এক পুস্তক প্রকাশক 2000 কপি বই ছাপার জন্য 3,875 টাকার কাগজ কিনতে, 3,315 টাকা ছাপতে এবং 810 টাকা বাধানোর জন্য খরচ করেন। তিনি পুস্তক বিক্রেতাদের 20% ছাড় দিয়ে 20% লাভে বিক্রি করেন। প্রতিটি বইয়ের ধার্যমূল্য কত?
- (ii) রাম একটি ব্যাগ বিক্রি করে 10% ক্ষতি করে। যদি ব্যাগটির ক্রয়মূল্য 10 টাকা কম হয় এবং বিক্রয়মূল্য 26 টাকা বেশি হয় তাহলে সে 15% লাভ করে। ব্যাগটির ক্রয়মূল্য কত?
4. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) যদি $f(x) \cdot f(y) = f(xy) - 2$ এবং $f(2) = 5$ হয় তবে দেখাও যে, $f(x) \cdot f\left(\frac{1}{x}\right) = f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$ ।
- (ii) যদি $(ax^2 + bx + c)$ এবং $(cx^2 + bx + a)$ -এর একটিই সাধারণ উৎপাদক $(x + p)$ হয়, তবে প্রমাণ করো যে, হয় $a + b + c = 0$ অথবা $b = c + a$ ।
5. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো : $x^3 - 19x + 30$ (ii) উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো : $(a + b + 1)^2 - 4(a + b) - 25$
6. $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 2$ সমীকরণটির লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং লেখচিত্রটি অক্ষদ্বয়ের সঙ্গে যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
7. সমাধান করো (যে-কোনো একটি) : (i) $\frac{1}{x-1} + \frac{1}{y-2} = 3$; $\frac{2}{x-1} + \frac{3}{y-2} = 5$; (ii) $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2$; $ax - by = a^2 - b^2$ ।
8. সমীকরণ গঠন করে সমাধান করো : (যে-কোনো একটি)
- (i) একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লেখো যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। দুই অঙ্কের সংখ্যাটি কী?
- (ii) পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের সমষ্টি 46 বছর। যখন পুত্রের বয়স পিতার বর্তমান বয়সের সমান, তখন তাদের বয়সের যোগফল 102 বছর। তাদের প্রত্যেকের বর্তমান বয়স কত?
9. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) যদি $a = \frac{3^x - 2}{3^x - 5}$, $b = \frac{3^x}{3^x - 2}$ এবং $a - b = 0$ হয়, তবে x -এর মান নির্ণয় করো।
- (ii) $a + b + c = 0$ হলে প্রমাণ করো, $\frac{1}{x^b + x^{-c} + 1} + \frac{1}{x^c + x^{-a} + 1} + \frac{1}{x^a + x^{-b} + 1} = 1$ ।
10. সমাধান করো : $4^{\log_9 3} + 9^{\log_4 2} = 10^{\log_8 83}$ ।
11. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) প্রমাণ করো, সমান সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রগুলি একই ভূমির ওপর এবং ভূমির একই পার্শ্বে অবস্থিত হলে, তারা একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত হবে।
- (ii) প্রমাণ করো, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু।
12. প্রমাণ করো, কোনো ত্রিভুজের দুটি মধ্যমা সমান হলে, ত্রিভুজটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ হবে।
13. একটি স্থূলকোণী ত্রিভুজ অঙ্কন করো, যার দুটি বাহু যথাক্রমে 6 সেমি ও 8 সেমি এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোণ 120° । এর সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 60° ।
14. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) একটি সামান্তরিকের পরপর তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক (7, 3), (9, 6) ও (10, 12) হলে, চতুর্থ শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো।
- (ii) (a, 0), (0, b) এবং (1, 1) বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে দেখাও যে, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ ।
15. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) 196 বর্গসেমি ক্ষেত্রফলের একটি বর্গাকার পিতলের পাত থেকে চারটি সর্ববৃহৎ বৃত্তাকার পাত কেটে নেওয়া হল। প্রতিটি বৃত্তাকার পাতের পরিধি কত?
- (ii) 28 মিটার দীর্ঘ এবং 24 মিটার প্রশস্ত একটি আয়তাকার ক্ষেত্রে উৎপন্ন গমের পরিমাণ 3.6 কুইন্টাল। একই হারে একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রে উৎপন্ন গমের পরিমাণ 52.8 কুইন্টাল হলে, ওই বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধ কত?
- (iii) একটি বৃত্তাকার পার্কের ভিতরের চারিদিকে সমান চওড়া একটি রাস্তা আছে। রাস্তাটির বাইরের এবং ভেতরের পরিসীমার অন্তর 22 মিটার এবং রাস্তাটির ক্ষেত্রফল 2733.5 বর্গমিটার। বাইরের এবং ভেতরের ব্যাসার্ধ কত?
16. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির একটি আয়তলেখ অঙ্কন করো।

বয়স (বছর)	25 - 31	31 - 37	37 - 43	43 - 49	49 - 55
শিক্ষকের সংখ্যা	10	13	5	3	1

- (ii) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো।

শ্রেণি	0 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
পরিসংখ্যা	4	10	24	12	20	8



১. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

- একটি দ্রব্য x টাকা y পয়সায় ক্রয় করে y টাকা x পয়সায় বিক্রয় করা হল এবং তাতে z টাকা ক্ষতি হলে —
(a) $\frac{x+y}{z} = 0.99$, (b) $\frac{z}{x-y} = 0.99$, (c) $\frac{z}{x+y} = 0.99$, (d) $\frac{x-y}{z} = 0.99$ ।
- k -এর কোন মানের জন্য $x + 3y + 5 = 0$ এবং $2x + ky + 10 = 0$ সমীকরণদ্বয়ের অসংখ্য সমাধান থাকবে? —
(a) 6, (b) $\frac{1}{2}$, (c) $\frac{1}{6}$, (d) 2।
- $x + y + z = 0$ হলে, $\frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{zx} + \frac{z^2}{xy}$ -এর মান — (a) -1, (b) 0, (c) 1, (d) 3।
- $A(1, 5)$ এবং $B(-4, 7)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ P বিন্দুতে $2 : 3$ অনুপাতে অন্তঃস্থভাবে বিভক্ত হলে, P বিন্দুর ভূজ হবে — (a) -1, (b) 11, (c) 1, (d) -11।
- $\triangle ABC$ -এর পরিবেশ O এবং $\angle BAC = 40^\circ$ হলে, $\angle BOC$ -এর পরিমাপ — (a) 80° , (b) 40° , (c) 130° , (d) 110° ।
- একটি বৃত্তের পরিলিখিত ও অন্তর্লিখিত বর্গক্ষেত্রদ্বয়ের ক্ষেত্রফলের অনুপাত হবে — (a) $4 : 1$, (b) $1 : 4$, (c) $2 : 1$, (d) $1 : 2$ ।
- $(a+b, c-d)$ এবং $(a-b, c+d)$ বিন্দু দুটির মধ্যে দূরত্ব —
(a) $2\sqrt{a^2 + c^2}$ একক, (b) $2\sqrt{b^2 + d^2}$ একক, (c) $\sqrt{a^2 + c^2}$ একক, (d) $\sqrt{b^2 + d^2}$ একক।
- $(7, -5)$, $(-2, 5)$ এবং $(4, 6)$ বিন্দু তিনটি দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ভরকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক —
(a) $(3, -2)$, (b) $(2, 3)$, (c) $(3, 2)$, (d) $(2, -3)$ ।
- $f(x)$ বহুপদী সংখ্যালম্বার $f(-\frac{1}{2}) = 0$ হলে, $f(x)$ -এর একটি উৎপাদক হবে — (a) $x + 1$, (b) $x - 1$, (c) $2x - 1$, (d) $2x + 1$ ।
- $\log_{\sqrt{2}} x = a$ হলে, $\log_{2\sqrt{2}} x$ -এর মান হবে — (a) a , (b) $2a$, (c) $3a$, (d) $\frac{a}{3}$ ।
- $(\frac{5}{8})^2 \cdot 2^{-\frac{3}{2}}$ -এর মান — (a) 0, (b) 1, (c) 2, (d) 3।
- $ABCD$ সামান্তরিকের BC বাহুর মধ্যবিন্দু E । DE এবং বর্ধিত AB , F বিন্দুতে মিলিত হয়। AF -এর দৈর্ঘ্য সমান —
(a) $\frac{3}{2} AB$, (b) $2AB$, (c) $3AB$, (d) $\frac{5}{4} AB$ ।
- 4, 12, 25, 15, 18, 17, 20, 26, 6, 22 তথ্যের প্রসার — (a) 10, (b) 15, (c) 20, (d) 22।
- 1-5, 6-10, 11-15 শ্রেণির শ্রেণি দৈর্ঘ্য — (a) 3, (b) 4, (c) 5, (d) 6।

2×13=26

২. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- সমাধান করো : $2^{x+1} + 2^{x+2} = 48$ ।
- y অক্ষের ওপর একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো যার থেকে $(2, 3)$ এবং $(-1, 2)$ বিন্দু দুটির দূরত্ব সমান।
- $(px^2 + 5x + r)$ বহুপদী সংখ্যালম্বার $(x-2)$ এবং $(x-\frac{1}{2})$ উভয়েই উৎপাদক হলে, p ও r -এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করো।
- $a = 999$, $b = 998$ এবং $c = 997$ হলে, $(a^3 + b^3 + c^3 - 3abc) =$ কত?
- ABC ত্রিভুজের BC , CA এবং AB বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে P , Q এবং R । যদি $AC = 21$ সেমি, $BC = 29$ সেমি এবং $AB = 30$ সেমি হয়, তাহলে $ARPQ$ চতুর্ভুজের পরিসীমা নির্ণয় করো।
- প্রমাণ করো যে, $\log_{10}(1 + 2 + 3) = \log_{10}1 + \log_{10}2 + \log_{10}3$ ।
- $(a, 0)$, $(0, b)$ এবং $(1, 1)$ বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, দেখাও যে, $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$ ।
- $ABCD$ সামান্তরিকের $AB = 4$ সেমি, $BC = 6$ সেমি এবং $\angle ABC = 30^\circ$ হলে, $ABCD$ সামান্তরিক আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত? (ত্রিকোণমিতি প্রয়োগ করা যাবে না)
- ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD মধ্যমা এবং G ভরকেন্দ্র। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সেমি হলে, AG -এর দৈর্ঘ্য কত?
- এক অসাধু ব্যবসায়ী জাল বাটখারা ব্যবহার করে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই 25% ঠকায়। প্রকৃতপক্ষে ওই ব্যবসায়ীর শতকরা কত লাভ হয়?
- একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু x এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণিদৈর্ঘ্য y হলে, শ্রেণিটির উচ্চসীমা ও নিম্নসীমা কত?
- $3x + 4y = 24$ সমীকরণের লেখচিত্রটি অক্ষদ্বয়ের সঙ্গে যে ত্রিভুজ উৎপন্ন করে তার ক্ষেত্রফল কত?
- কোনো রম্বসের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং ক্ষেত্রফল 24 বর্গসেমি হলে, রম্বসের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

৩. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

4

- এক ব্যক্তি দুটি কাঠের চেয়ার একই দামে তৈরি করলেন এবং চেয়ার দুটির প্রত্যেকটির ধার্যমূল্য ঠিক করলেন 1250 টাকা। তিনি একটি চেয়ার 8% ছাড়ে বিক্রি করে 15% লাভ করলেন। যদি তিনি দ্বিতীয় চেয়ারটি 1120 টাকায় বিক্রি করেন, তাহলে তার মোটের ওপর শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হল নির্ণয় করো।
- এক ব্যক্তি একটি প্যাট 20% লাভে এবং একটি জামা 15% লাভে বিক্রি করে মোট 719.50 টাকা পেলেন। তিনি যদি প্যাটটি 25% এবং জামাটি 20% লাভে বিক্রি করতেন, তাহলে তিনি আরও 30.50 টাকা বেশি পেতেন। একটি প্যাট ও একটি জামার ক্রয়মূল্য নির্ণয় করো।

4. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) $f(x) = \frac{a(x-b)}{a-b} + \frac{b(x-a)}{b-a}$ হলে দেখাও যে, $f(a) + f(b) = f(a+b)$ ।
- (ii) $(x^3 + 3x^2 + 2ax + b)$ বহুপদী সংখ্যামালার দুটি উৎপাদক যথাক্রমে $(x+1)$ ও $(x+2)$ হলে, a ও b -এর মান নির্ণয় করো।
5. যে-কোনো একটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো : (i) $(x+1)(x+2)(3x-1)(3x-4) + 12$; (ii) $a^3 - 12a - 16$ ।
6. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $\frac{3x-1}{2} = \frac{2x+6}{3}$ (ii) লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $3x - y = 5$; $4x + 3y = 1$
7. সমাধান করো : (যে-কোনো একটি)
- (i) $ax + by = 1$; $bx + ay = \frac{2ab}{a^2 + b^2}$ (বজ্রগুণন পদ্ধতি) (ii) $\frac{14}{x+y} + \frac{3}{x-y} = 5$; $\frac{21}{x+y} - \frac{1}{x-y} = 2$ (অপনয়ন পদ্ধতি)
8. সহ-সমীকরণ করে সমাধান করো : (যে-কোনো একটি)
- (i) একটি আয়তাকার মেঝের দৈর্ঘ্য 2 মিটার ও প্রস্থ 3 মিটার বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল 75 বর্গমিটার বৃদ্ধি পায়। কিন্তু দৈর্ঘ্য 2 মিটার হ্রাস ও প্রস্থ 3 মিটার বৃদ্ধি করলে ক্ষেত্রফল 15 বর্গমিটার বৃদ্ধি পায়। সহ-সমীকরণ গঠন করে মেঝের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ নির্ণয় করো।
- (ii) হাওড়া স্টেশন থেকে একটি ট্রেন ছাড়ার 1 ঘণ্টা পরে বিশেষ কারণে 1 ঘণ্টা দেরি করে এবং তারপর পূর্বের বেগের $\frac{3}{5}$ অংশ বেগে চলে নির্দিষ্ট সময়ের 3 ঘণ্টা পরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছায়। যদি বিশেষ কারণটি পূর্বস্থান থেকে আরও 50 কিমি দূরবর্তী স্থানে হত, তাহলে ট্রেন আগের চেয়ে 1 ঘণ্টা 20 মিনিট পূর্বে গন্তব্যস্থানে পৌঁছাত। ট্রেনটি মোট কত পথ চলেছিল এবং পূর্বের বেগ কত ছিল নির্ণয় করো।
9. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) $\frac{1}{x^a} = \frac{1}{y^b} = \frac{1}{z^c}$ এবং $xyz = 1$ হলে, দেখাও যে, $a + b + c = 0$ ।
- (ii) $x + z = 2y$ এবং $b^2 = ac$ হলে, দেখাও যে, $a^{y-z} \cdot b^{z-x} \cdot c^{x-y} = 1$ ।
10. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) প্রমাণ করো যে, $\log_{16} 75 - 2\log_9 5 + \log_{243} 32 = \log 2$ ।
- (ii) $x = \log_a bc$, $y = \log_b ca$ এবং $z = \log_c ab$ হলে, প্রমাণ করো যে, $x + y + z + 2 = xyz$ ।
11. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) প্রমাণ করো, যে-সকল সামান্তরিকের একই ভূমি ও একই সমান্তরাল যুগলের মধ্যে অবস্থিত, তাদের ক্ষেত্রফল সমান।
- (ii) প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের কোণগুলির অন্তঃসমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু।
12. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) ABC ত্রিভুজের AD, BE ও CF মধ্যমা। প্রমাণ করো যে, $4(AD + BE + CF) > 3(AB + BC + CA)$ ।
- (ii) ABCD ট্র্যাপিজিয়ামের তির্যক বাহু AD ও BC-এর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে E ও F। প্রমাণ করো যে, $EF \parallel AB$ এবং $EF = \frac{1}{2}(AB + DC)$ ।
13. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) 6.5 সেমি দৈর্ঘ্যের বাহুবিশিষ্ট একটি সমবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করো এবং এই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ 45° ।
- (ii) 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করো এবং ওই বর্গক্ষেত্রের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করো।
14. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) একটি ত্রিভুজের বাহুগুলির মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(4, 3)$, $(-2, 7)$ এবং $(0, 11)$ হলে, ত্রিভুজটির শীর্ষবিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক নির্ণয় করো।
- (ii) A, B ও C বিন্দু তিনটির স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(3, 4)$, $(-4, 3)$ এবং $(8, -6)$ । ABC ত্রিভুজাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো এবং A বিন্দু থেকে BC বাহুর ওপর লম্বের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।
15. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) একটি ত্রিভুজের পরিসীমা 32 সেমি এবং ত্রিভুজটির অন্তর্বৃত্তের ক্ষেত্রফল 38.5 বর্গসেমি। ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
- (ii) একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের সমান বাহুদ্বয়ের প্রত্যেকটির দৈর্ঘ্য 20 সেমি এবং ওই বাহুদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত কোণ 30° হলে, ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো। (ত্রিকোণমিতি প্রয়োগ করা যাবে না)
- (iii) একটি বৃত্তাকার মাঠের বৃত্ত বরাবর এক পাক ঘুরতে জিনিয়ার যে সময় লাগে, মাঠের ব্যাস বরাবর অতিক্রম করতে তার থেকে 45 সেকেন্ড কম সময় লাগে। জিনিয়ার গতিবেগ মিনিটে 80 মিটার হলে, মাঠটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।
16. যে-কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও :
- (i) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির আয়তলেখ অঙ্কন করো।

শ্রেণি	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50
পরিসংখ্যা	8	3	6	12	4

(ii) নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছকটির পরিসংখ্যা বহুভুজ অঙ্কন করো।

শ্রেণি	0-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30
পরিসংখ্যা	4	10	24	12	20	8

3

Barasat Kalikrishna Girls' High School (HS)

প্রতি উত্তরটি নির্বাচন করো :

1×14=14

- $\sqrt{7}$ সংখ্যাটি — (a) 1 থেকে 2-এর মধ্যে অবস্থিত, (b) 2 থেকে 3-এর মধ্যে অবস্থিত, (c) 3 থেকে 4-এর মধ্যে অবস্থিত, (d) 6 থেকে 7-এর মধ্যে অবস্থিত।
- ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত 10 : 11 হলে, শতকরা লাভ — (a) 9 টাকা, (b) 11 টাকা, (c) $10\frac{1}{9}$ টাকা, (d) 10 টাকা।
- $\log_{\sqrt{2}} x = a$ হলে, $\log_{2\sqrt{2}} x$ হবে — (a) $\frac{a}{3}$, (b) a, (c) 2a, (d) 3a।
- $3x - 5y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি — (a) x-অক্ষের সমান্তরাল, (b) y-অক্ষের সমান্তরাল, (c) মূলবিন্দুগামী, (d) কোনোটিই নয়।
- $4x + 4y = 20$ এবং $5x + 5y = 30$ সমীকরণদ্বয়ের —
(a) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে, (b) অসংখ্য সমাধান আছে, (c) কোনো সমাধান নেই, (d) কোনোটিই নয়।
- $(20)^{-x} = \frac{1}{7}$ হলে, $(20)^{2x}$ -এর মান — (a) $\frac{1}{49}$, (b) 7, (c) 49, (d) 1।
- $f(x)$ বহুপদী সংখ্যামালার $f(-\frac{1}{2}) = 0$ হলে, $f(x)$ -এর একটি উৎপাদক হবে — (a) $2x - 1$, (b) $2x + 1$, (c) $x - 2$, (d) $x + 1$ ।
- ABCD রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ এবং $\angle ADB$ -এর পরিমাপ — (a) 50° , (b) 110° , (c) 90° , (d) 120° ।
- একটি সামান্তরিক আকারের ক্ষেত্র, একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি ত্রিভুজাকার ক্ষেত্র একই ভূমি ও একই সমান্তরাল সরলরেখা যুগলের মধ্যে অবস্থিত এবং তাদের ক্ষেত্রফল যথাক্রমে P, Q, T হলে — (a) $P = R = \frac{T}{2}$, (b) $P = R = 2T$, (c) $2P = 2R = T$, (d) $P = R = T$ ।
- ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$ -এর পরিমাপ — (a) 40° , (b) 160° , (c) 130° , (d) 110° ।
- A(1, 5) এবং B(-4, 7) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশকে P বিন্দু অন্তঃস্থভাবে 2 : 3 অনুপাতে বিভক্ত করলে P বিন্দুর ভূজ — (a) -1, (b) 11, (c) 1, (d) -11।
- একটি পরিসংখ্যা বিভাজন তালিকায় একটি শ্রেণির মধ্যবিন্দু 10 এবং প্রতিটি শ্রেণির শ্রেণিদৈর্ঘ্য 6। শ্রেণিটির নিম্নসীমা — (a) 6, (b) 7, (c) 8, (d) 12।
- একটি বৃত্তের পরিলিখিত ও অন্তলিখিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের অনুপাত — (a) 4 : 1, (b) 1 : 4, (c) 2 : 1, (d) 1 : 2।
- একটি রম্বসের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য 6 সেমি এবং একটি কোণের পরিমাপ 60° হলে, রম্বস আকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল — (a) $9\sqrt{3}$ বর্গসেমি, (b) $18\sqrt{3}$ বর্গসেমি, (c) $36\sqrt{3}$ বর্গসেমি, (d) $6\sqrt{3}$ বর্গসেমি।

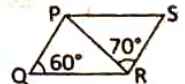
2×13=26

2. নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও : (যে-কোনো তেরোটি)

- 110টি আম বিক্রি করে 120টি আমের ক্রয়মূল্য পেলে শতকরা লাভ কত?
- কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্য শতকরা কত হারে বাড়িয়ে বিক্রয়মূল্য ধার্য করলে ক্রেতাকে 10% কমিশন দিয়েও 8% লাভ থাকবে?
- $2x - 3y = 12$ সমীকরণের লেখচিত্রটি y-অক্ষকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তার স্থানাঙ্ক লেখো।
- যদি $x = 3t$ এবং $y = \frac{2t}{3} - 1$ হয়, তাহলে t-এর কোন মানের জন্য $x = 3y$ হবে?
- $(27)^x = (81)^y$ হলে, $x : y =$ কত?

(vi) $\log \frac{a^n}{b^n} + \log \frac{b^n}{c^n} + \log \frac{c^n}{a^n} =$ কত?

- (a, 0), (0, b) এবং (1, 1) বিন্দু তিনটি সমরেখ হলে, a ও b-এর মধ্যে সম্পর্কটি লেখো।
- একটি বৃত্তের কেন্দ্র C এবং ব্যাস AB। A এবং C বিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে (6, -7) এবং (5, -2) হলে, B বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত?
- পাশের চিত্রে, PQRS সামান্তরিকের $\angle QPR$ এবং $\angle SPR$ -এর মান কত?
- ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD মধ্যমা এবং G ভরকেন্দ্র। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সেমি হলে, AG-এর দৈর্ঘ্য কত?
- একটি বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য 10% বৃদ্ধি করলে বৃত্তাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল শতকরা কত বৃদ্ধি পাবে?



শ্রেণি	1-10	11-20	21-30	31-40
পরিসংখ্যা	5	6	8	4

প্রদত্ত তথ্য থেকে তৃতীয় শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো।

- (2h, 4) এবং (-2, 3k) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক (1, 2h + 1) হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো।
- $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 9$ হলে, $f(x) + f(-x) =$ কত?

একজন বিক্রেতা উৎপাদন ব্যয়ের ওপর 30% দাম বাড়িয়ে একটি দ্রব্যের দাম লেখেন 286 টাকা। কিন্তু বিক্রি করার সময় লিখিত দামের ওপর 10% ছাড় দেন। বিক্রেতার শতকরা কত লাভ হয়?

$\frac{1}{3}$ ও $\frac{2}{5}$ -এর মধ্যে 4টি মূলদ সংখ্যা লেখো।



4. সমাধান করো : $2^{4x} \cdot 4^{3x-1} = \frac{4^{2x}}{2^{3x}}$; অথবা, $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz = 1$ হলে দেখাও যে, $a + b + c = 0$ ।

5. উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো : $a^3 - 9b^3 + (a+b)^3$; অথবা, $2\left(a^2 + \frac{1}{a^2}\right) - \left(a - \frac{1}{a}\right) - 7$ ।

6. সমাধান করো : $x + y = a + b$; $ax - by = a^2 - b^2$; অথবা, $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 1$; $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1$ ।

7. লেখচিত্রে সাহায্যে সমাধান করো : $3x - y = 5$; $4x + 3y = 11$ ।

অথবা, $\frac{x}{3} + \frac{y}{4} = 2$ সমীকরণের লেখচিত্র অঙ্কন করো এবং ওই লেখচিত্র এবং অক্ষদ্বয় দ্বারা গঠিত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করো।

8. সমীকরণ গঠন করে সমাধান করো : (যে-কোনো একটি)

(i) কয়েকটি বাস্কে কিছু কমলালেবু রাখতে গিয়ে দেখা গেল প্রতিটি বাস্কে 20টি কমলালেবু বেশি রাখলে 3টি বাস্ক কম লাগে। আবার প্রতিটি বাস্কে 5টি কমলালেবু কম রাখলে 1টি বাস্ক বেশি লাগে। কমলালেবুর সংখ্যা কত?

(ii) একটি নৌকা স্রোতের অনুকূলে 44 কিমি গিয়ে স্রোতের প্রতিকূলে 30 কিমি ফিরে আসতে মোট 10 ঘণ্টা সময় নেয়। আবার স্রোতের অনুকূলে 55 কিমি গিয়ে স্রোতের প্রতিকূলে 40 কিমি ফিরে আসতে মোট 13 ঘণ্টা সময় নেয়। নৌকার বেগ (স্থির জলে) এবং স্রোতের বেগ নির্ণয় করো।

9. $\frac{\log x}{y-z} = \frac{\log y}{z-x} = \frac{\log z}{x-y}$ হলে দেখাও যে, $x^x y^y z^z = 1$ । অথবা, সমাধান করো : $\log_{10} x - \log_{10} \sqrt{x} = \frac{2}{\log_{10} x}$ ।

10. নীচের পরিসংখ্যা বিভাজন ছকের আয়তলেখ অঙ্কন করো।

শ্রেণি	1-10	11-20	21-30	31-40	41-50	51-60
পরিসংখ্যা	8	3	6	12	2	7

অথবা, নীচের পরিসংখ্যা বিভাজনের পরিসংখ্যা বহুভুজ আঁকো।

শ্রেণি	75-80	80-85	85-90	90-95	95-100
পরিসংখ্যা	12	18	26	14	5

11. প্রমাণ করো যে, কোনো চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলির দৈর্ঘ্য সমান হলে, চতুর্ভুজটি একটি সামান্তরিক হবে।

অথবা, প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের বাহুগুলির লম্ব সমদ্বিখল্লক তিনটি সমবিন্দু।

12. ABCD সামান্তরিকের AB ও DC বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে E এবং F। A, F এবং C, E যোগ করা হল, যা BD কর্ণকে যথাক্রমে P ও Q বিন্দুতে ছেদ করল। প্রমাণ করো যে, AF ও CE, BD কর্ণকে সমদ্বিখল্লিত করেছে।

অথবা, একটি ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমার দৈর্ঘ্য সমান হলে প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজটি সমবাহু।

13. $\triangle ABC$ আঁকো যার $AB = BC = 7$ সেমি এবং $\angle ABC = 75^\circ$ । ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি আয়তক্ষেত্র আঁকো যার একটি বাহুর দৈর্ঘ্য AB বাহুর দৈর্ঘ্যের অর্ধেক।

অথবা, ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার $AB = 5$ সেমি, $AD = 7$ সেমি, $BC = 4$ সেমি, $AD \perp AB$ এবং $BC \perp AB$ । ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো।

14. একটি ত্রিভুজের তিনটি শীর্ষবিন্দুর স্থানাঙ্ক যথাক্রমে $(2, -4)$, $(6, -2)$, $(-4, 2)$ । ত্রিভুজটির তিনটি মধ্যমার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো।

অথবা, $px^2 + 5x + r$ বহুপদী সংখ্যামালার দুটি উৎপাদক $(x-2)$ এবং $\left(x - \frac{1}{2}\right)$ হলে, p এবং r-এর মধ্যে সম্পর্ক লেখো।

15. যে-কোনো দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও :

(i) একটি রম্বসের বাহুর দৈর্ঘ্য ও একটি বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য সমান এবং বর্গক্ষেত্রটির কর্ণের দৈর্ঘ্য $40\sqrt{2}$ সেমি। যদি রম্বসের কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত 3 : 4 হয়, তাহলে রম্বসের ক্ষেত্রফল কত?

(ii) একজন বালকের একটি বৃত্তাকার মাঠের পুরোটো একবার দৌড়াতে যে সময় লাগে, ব্যাস বরাবর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে যেতে 40 সেকেন্ড কম সময় লাগে। বালকের গতিবেগ 90 মিটার প্রতি মিনিট হলে, মাঠের ব্যাসের দৈর্ঘ্য কত?

(iii) একটি সমবাহু ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল 462 বর্গসেমি। ত্রিভুজটির প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য কত?

4

Basirhat Town High School (HS)

1. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে লেখো :

(i) '0' সংখ্যাটি — (a) স্বাভাবিক সংখ্যা, (b) অখণ্ড সংখ্যা, (c) স্বাভাবিক ও অখণ্ড সংখ্যা, (d) পূর্ণসংখ্যা কিন্তু মূলদ সংখ্যা নয়।

(ii) একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য $(a^2 + 1)$ একক, $(a^2 - 1)$ একক এবং $2a$ একক হলে, ত্রিভুজটির পরিকেন্দ্র ও লম্ববিন্দুর দূরত্ব — (a) $4a$ একক, (b) $\frac{a^2 - 1}{2}$ একক, (c) $\frac{a^2 + 1}{2}$ একক, (d) $2(a^2 + 1)$ একক।

(iii) $7x + 5y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি — (a) x-অক্ষের সমান্তরাল, (b) y-অক্ষের সমান্তরাল, (c) মূলবিন্দুগামী, (d) কোনোটিই নয়।

(iv) $f(x+2) = x^2 + 2x + 3$ হলে, $f(x)$ হবে — (a) $x^2 - 2x + 3$, (b) $x^2 - 2x - 3$, (c) $x^2 + 3x - 2$, (d) $x^2 + 2x + 3$ ।

(v) $\log_{20} 2 = a$ হলে, $\log_{10} 20$ -এর মান — (a) $\frac{1}{a}$, (b) $1 + a$, (c) $\frac{1}{1-a}$, (d) $\frac{1}{1+a}$ ।

(vi) ABC ত্রিভুজের অন্তঃকেন্দ্র O, যদি $\angle BOC = 115^\circ$ হয়, তবে $\angle BAC$ -এর মান হবে — (a) $57\frac{1}{2}^\circ$, (b) 65° , (c) 50° , (d) $32\frac{1}{2}^\circ$ ।